Mini Documento de Diseño (GDD) - Microjuego Asteroids

Autora : Jingjing Yan
Correo: j.yan@alumnos.upm.es

1. Escenas

El microjuego se ha estructurado utilizando una única escena principal (SampleScene). Esta escena actúa como el núcleo del microjuego, gestionando simultáneamente el bucle de jugabilidad (gameplay), la física de los elementos espaciales y la Interfaz de Usuario (UI).

2. Assets y GameObjects

Para el desarrollo se han creado y configurado los siguientes elementos principales dentro de la jerarquía de Unity:

- **Prefabs**
  - Player: Nave principal controlada por el jugador.
  - Bullet: Proyectil instanciado por la nave al disparar.
  - Asteroid, Asteroid_M, Asteroid_S: Tres variaciones de asteroides (Grande, Mediano y Pequeño) para gestionar el sistema de fragmentación. Son el mismo sprites, pero con distinto tamaño.

Todos los Prefabs tienen componentes Rigidbody 2D con gravedad a 0 y Box Collider 2D.

Luego también está Space como fondo de pantalla.

- **Gestores:**
  - AsteroidSpawner: Me permite controlar la frecuencia de aparición de asteroides
  - GameManager / ScoreManager: Objetos vacíos que contienen la lógica de estado del juego y puntuaciones.
- **Canvas:**
  - Puntuación(Text-TextMeshPro): contabiliza los puntos obtenidos.
  - Puntuación Máxima(Text-TextMeshPro): guarda la puntuación máxima obtenida.
  - Pausa (Button-TextMeshPro): botón que permite pausar la partida

    - Panel Pausa (Panel): panel que aparece después de pulsar el botón de Pausa o escape, arriba del panel aparecen dos botones: Reanudar y Reiniciar.

- **Cámara:** MainCamera configurada en proyección Ortográfica con posición Z=-10.
- **Audio:** Archivo de sonido (AudioClip) integrado en la escena mediante un componente AudioSource. Descarga de audio gratis en: https://pixabay.com/es/

3. Mecánicas

El microjuego implementa las siguientes mecánicas:

- **Movimiento 2D:** El jugador controla una nave sometida a inercias físicas. En lugar de un movimiento lineal, se aplican fuerzas (AddForce) al Rigidbody2D de la nave, simulando el desplazamiento en gravedad cero.
- **Disparo:** Instanciación dinámica de proyectiles con velocidad constante. Los proyectiles cuentan con un sistema de autodestrucción si abandonan el área visible durante más de 3 segundos (Destroy).
- **Generación de Enemigos (Spawn):** Aparecen asteroides en posiciones periféricas de la pantalla cada cierto intervalo de tiempo, dirigiéndose hacia la zona de juego.
- **Fragmentación:** Al impactar un proyectil contra un asteroide grande, este se destruye y en su misma posición se instancian (Instantiate) dos asteroides de tamaño mediano con trayectorias divergentes, aumentando la velocidad.
- **Persistencia de Datos:** El sistema de puntuación no solo suma puntos en la partida actual, sino que utiliza la clase PlayerPrefs de Unity para almacenar el récord histórico en el almacenamiento local.

4. Scripts

El comportamiento del juego están programados en C# en los siguientes :

- InputManager.cs: Se encarga de leer únicamente de leer las teclas que pulsamos y envía información al resto del juego, esto me facilita trabajo a la hora de cuando quiero cambiar el nombre de algún movimiento de teclas.

- Player.cs: Se encarga de controlar físicamente la nave del jugador. Usa la información de input para rotar la nave, activar el propulsor y disparar instanciando proyectiles
- Asteroid.cs: Se encarga de gestionar el asteroide. Le da un empuje inicial y detecta si se choca contra la nave o recibe un disparo. Además, incluye una mecánica de fragmentarse en asteroides más pequeños.
- AsteroidSpawner.cs: Se encarga de calcular posiciones aleatorias justo fuera de los bordes de la cámara y va creando nuevos asteroides cada cierto tiempo.
- ScoreManager.cs: Se encarga de llevar la cuenta de los puntos que consigue el jugador y guarda el récord máximo en el ordenador usando.
- PausaManager.cs: Intercepta la tecla de escape o por ratón para congelar el juego. Además de pausar, incluye los métodos reiniciar y reanudar.
- BulletMovement.cs: Controla el comportamiento de las balas. Les da una velocidad constante hacia adelante y las destruye automáticamente pasados unos segundos.
- ToroidalUniverse.cs: Revisa constantemente la posición del objeto; si sale por un borde de la pantalla, lo teletransporta instantáneamente al borde opuesto.
- UIPuntuacion.cs : Recoge los números del ScoreManager y se encarga de actualizar los textos en la pantalla.

5. Interacción

El sistema de controles está diseñado para teclado y ratón:

- **Movimiento de la nave:** Flechas de dirección Izquierda y Derecha o las teclas A y D para rotar sobre el propio eje. Flecha Arriba y Abajo o tecla W y S para avanzar.
- **Ataque:** Barra de espacio para disparar proyectiles.
- **Menús e Interfaz:** Tecla Escape (ESC) o clic sobre el botón de pausa para activar la pausa temporal del juego. Interacción mediante clics de ratón en los botones del Canvas para reanudar la partida o reiniciar el nivel tras una derrota.